Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CATIA, UN SISTEMA CAD 3
2. L'AMBIENTE DI VISUALIZZAZIONE DI CATIA V5 8
3. LA MODELLAZIONE 10
3.1 CATIA V5 PER LA REALTÀ VIRTUALE 12
TESTI CONSIGLIATI 13

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. CATIA, un sistema CAD

Catia è uno dei software più utilizzati nell'ambito della progettazione di strutture e della creazione di ambienti di simulazione virtuali. Creato dalla Dessault Systemes, società leader nel Product Lifecycle Management software (PLM), Catia è strumento assai valido per le rappresentazioni tridimensionali.

Catia V5 è disponibile per piattaforme Unix e Windows. Presenta un'interfaccia semplice e intuitiva ed offre una soluzione completa per l'integrazione del processo di progettazione e di sviluppo di un prodotto. Le ultime release presentano nuovi prodotti e funzionalità migliorate, che consentono di ottimizzare la progettazione e ridurre i costi, fattori competitivi molto importanti.

La versione 5, grazie ad un nuovo approccio rivoluzionario di modellistica funzionale, offre agli utenti la possibilità di concentrarsi su quello che loro vogliono modellare e non su come modellarlo.

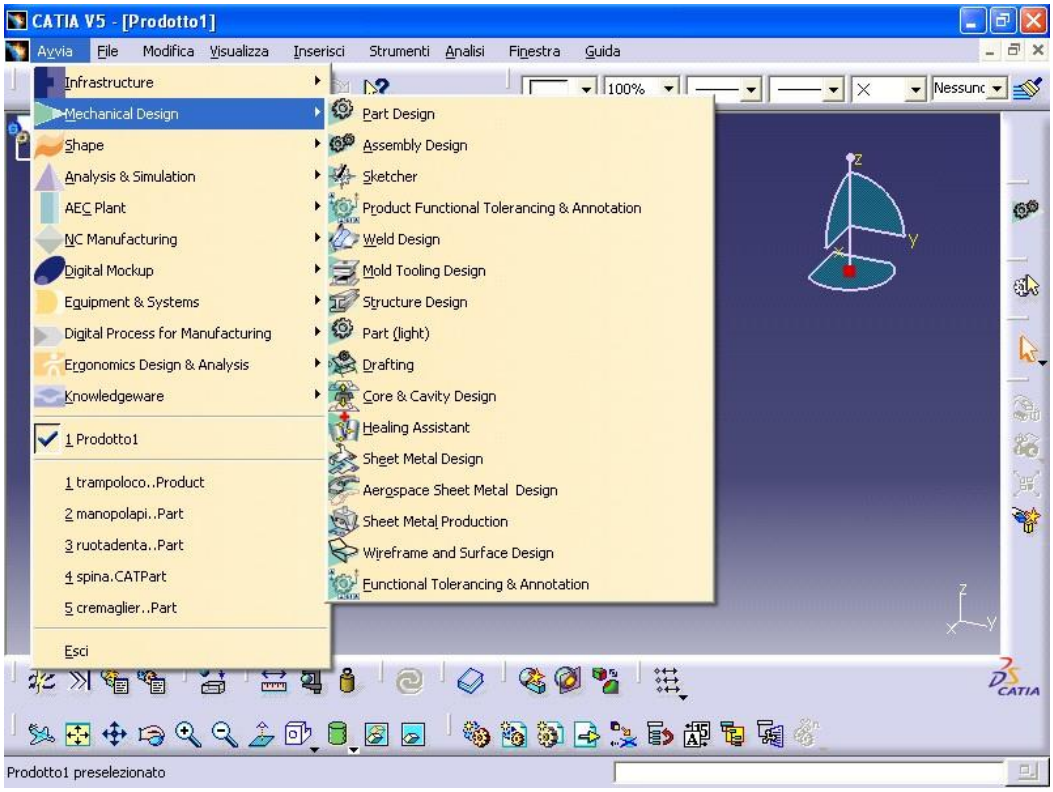


Figura 1 - Schermata iniziale di CATIA e tendina dei menù principali

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Perfettamente compatibile con la Versione 4, Catia Versione 5 è organizzato in numerosi pacchetti che ne consentono una facile configurazione:

- Infrastructure
- Mechanical Design
- Shape Design & Styling
- Analysis & Simulation
- AEC Plant
- NC Manufacturing
- Digital Mockup
- Equipment and System
- Digital Process for Manufacturing
- Ergonomics Design & Analysis
- Knowledgeware

Il pacchetto Infrastructure comprende:

- Real time rendering che permette ai progettisti di realizzare rendering e animazioni in tempo reale, utilizzando tutte le caratteristiche hardware disponibili;
- Photo studio che genera immagini dei DMU ad alta qualità foto-realistica utilizzando un potente motore per il ray-tracing.

Il pacchetto Mechanical Design accelera le attività di sviluppo dei prodotti. I suoi tools consentono di modellare forme aventi requisiti specifici grazie ad applicazioni dedicate che migliorano la produttività e riducono il time-to-market. I prodotti principali sono:

- Part design per il disegno di parti 3D;
- Assembly design per la definizione di vincoli d'assemblaggio meccanico;
- Product functional tolerancing and annotation per la definizione e la manipolazione di parti 3D e per le verifiche di conformità.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il pacchetto Shape Design & Styling è una soluzione per la creazione e la modifica di superfici e di forme avanzate. L'utente può creare forme provenienti da un physical mock-up o da schizzi ricavati con il Reverse Engineering.

I principali prodotti sono:

- Freestyle optimizer che offre dei tool che consentono di modellare superfici e analizzarne i requisiti in realtime
- Digitized shape editor che importa dati digitali, consentendo la tassellazione e l'analisi in tempo reale;
- Automotive class A che crea e modella forme estetiche ed ergonomiche di alta qualità usando tecniche per modellare superfici come modellatori reali.

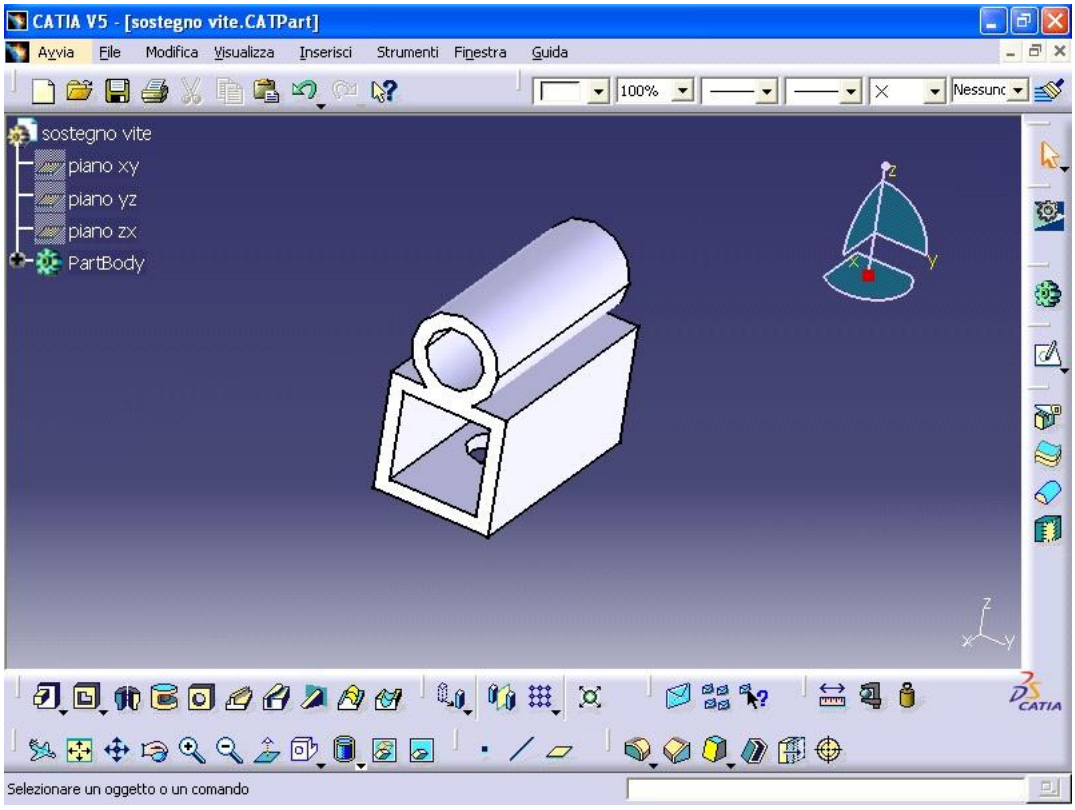


Figura 1 - Esempio di pezzo modellato con CATIA

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il pacchetto Analysis&Simulation permette di realizzare disegni velocemente e di iterare analisi per ogni parte dell'assemblaggio. La facilità d'uso di questi potenti tools agevola le operazioni di designer e specialisti.

Il pacchetto AEC Plant consente di ottimizzare il layout della produzione in modo semplice permettendo una transizione facile da una configurazione 2D ad avanzati metodi manifatturieri digitali 3D, ricavando tempo per analizzare strategie alternative di produzione.

Il pacchetto NC manufacturing integra la definizione di un attrezzo e il calcolo del percorso dell'attrezzo stesso: dopo una verifica del percorso, ne crea una produzione fittizia. Tutto questo permette di aumentare la qualità di un prodotto lavorato a macchina, di qualsiasi tipologia.

Il pacchetto Digital Mockup supporta simulazioni di complessi DMU per accelerare e facilitare il processo di decisione. Si compone dei moduli:

- DMU space analysis che effettua verifiche sui Digital Mockup come la scoperta di interferenze;
- DMU navigator che consente la navigazione in un DMU attraverso potenti strumenti di visualizzazione;
- DMU fitting simulator che definisce, simula ed analizza assemblaggi (o disassemblaggi) sia per la validazione del prodotto digitale sia per l'animazione.
- DMU kinematics simulator che definisce, simula ed analizza meccanismi per DMU di qualsiasi tipo;
- DMU optimizer che crea differenti alternative di prodotti o assemblaggi per la riduzione della dimensione o la creazione di geometrie che si adattano meglio ai contesti specifici;
- DMU engineering analysis review che offre la possibilità di visualizzare DMU per studi ingegneristici.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

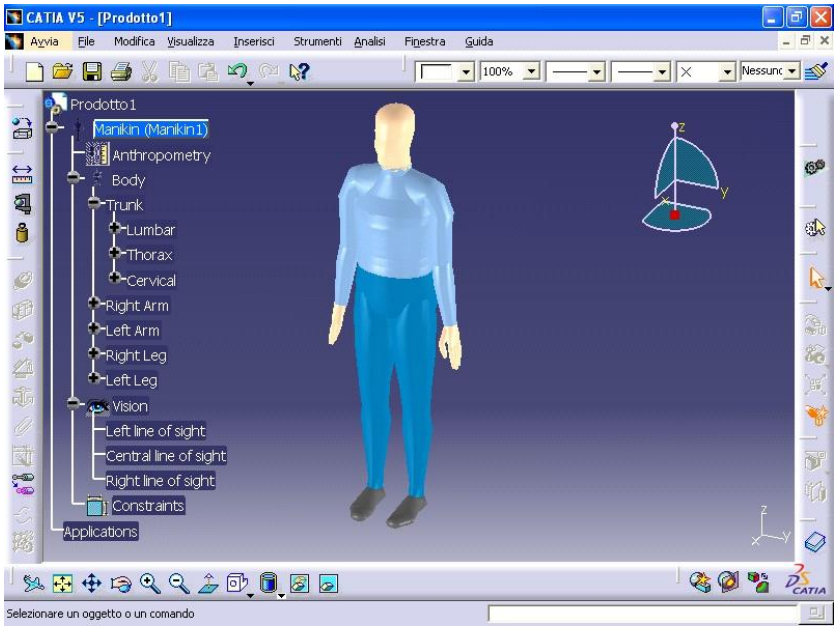


Figura 2 - Il manichino virtuale di CATIA

Il pacchetto Equipment and System offre un set di prodotti che permettono il disegno simultaneo e l'integrazione di sistemi elettrici, fluidi e meccanici all'interno di un DMU 3D, mentre ottimizza l'allocazione spaziale.

Il pacchetto Ergonomics Design & Analysis è specificamente dedicato agli studi ergonomici, e comprende i seguenti moduli:

- Human posture analysis esamina differenti posture per determinare il confort dell'operatore nel contesto di sviluppo di un nuovo prodotto;
- Human builder consente la creazione e la manipolazione di accurati manichini;
- Human activity analysis massimizza il confort e la sicurezza dei passeggeri attraverso una larga serie di metodi e strumenti che analizzano l'interazione con gli oggetti posti in un ambiente virtuale;
- Human measurements editor permette di realizzare umanoidi digitali per l'analisi di fattori umani.

Catia V5 ha, per quanto detto, un'interfaccia semplice ed intuitiva che permette ad un qualsiasi utente un utilizzo ottimale del programma.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. L'ambiente di visualizzazione di CATIA V5

Nella visualizzazione di modelli in ambienti di realtà virtuale, uno dei principali problemi è l'elevato numero di passaggi che spesso occorrono per giungere dalle matematiche CAD ai modelli ottimizzati per la scena virtuale. Tipicamente, infatti, questa operazione richiede l'utilizzo di programmi diversi per poter convertire ed ottimizzare il modello stesso in modo che esso sia facilmente visualizzabile in un ambiente che richiede un aggiornamento dell'immagine in tempo reale con conseguenti ripercussioni sul tempo e sui costi necessari. Per questo motivo alcune aziende sono ancora scettiche su un impiego diffuso della realtà virtuale a sostegno della progettazione.

Utilizzando un unico software, per la creazione di geometrie e per la visualizzazione in ambiente virtuale, questo problema viene eliminato, contando su una grande flessibilità nell'esecuzione dei vari passi da compiere. L'unico problema, in questo caso, è la possibilità del software ad interfacciarsi con periferiche e comandi tipici della realtà virtuale che, in base al grado di sviluppo, incide fortemente sulla qualità dei risultati.

Con CATIA V5 è possibile trattare geometrie elaborate direttamente in tale ambiente o in altri ambienti CAD (importandole in formato IGES), sottoporle ad operazioni di semplificazione ed ottimizzazione e visualizzarle in varie configurazioni supportate dal sistema.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

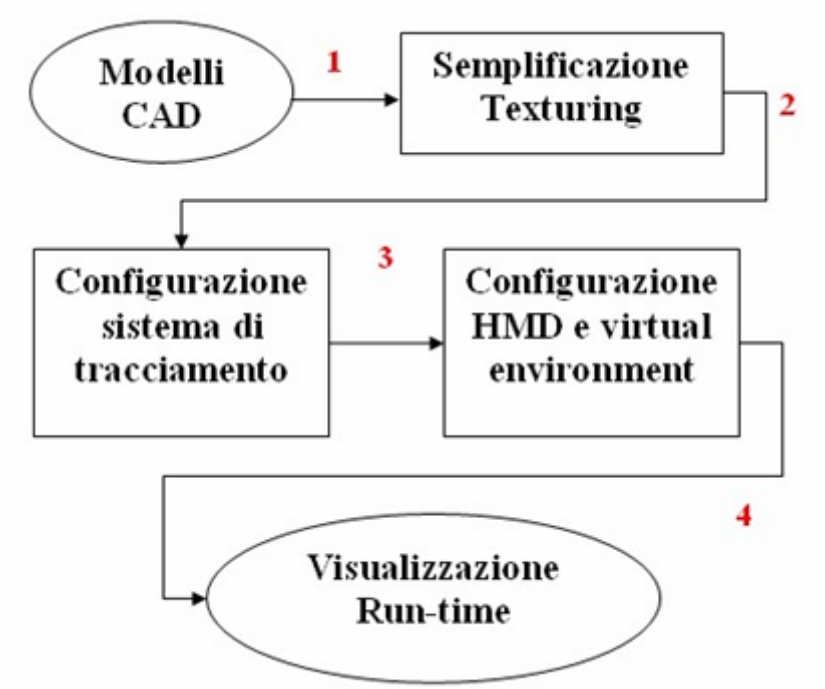


Figura 4 - Il percorso di sviluppo dal modello CAD alla visualizzazione

In figura 4 è riportato lo schema che mostra i passi più importanti da compiere per arrivare alla visualizzazione in ambiente immersivo partendo dalle matematiche CAD.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La modellazione

Per evitare che alcune parti di un prodotto siano eccessivamente pesanti in termini grafici, è utile intervenire direttamente sulla geometria. Chiaramente, tali modifiche sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche progettuali e funzionali delle parti.

La semplificazione dei modelli è necessaria per il gran numero di entità grafiche presenti che non sono oggetto di visualizzazione: ci si riferisce in particolare a linee, superfici e curve nascoste.

CATIA mette a disposizione dell'utente un ambiente "non visibile" in cui è possibile collocare parti simili, in modo tale da non appesantire eccessivamente l'ambiente "visibile", quello in cui avviene la visualizzazione. Originariamente i singoli elementi sono disponibili come "CATPart", cioè singoli particolari costituiti da più solidi, superfici o curve. I particolari vengono "caricati" in un unico file chiamato "CATProduct" che contiene il prodotto assemblato, cioè ne rappresenta il complessivo.

La disposizione corretta delle varie parti all'interno del complessivo può essere ottenuta anche se, nella creazione di tutti i particolari, non sono state sempre calcolate le coordinate rispetto ad un sistema di riferimento globale. Infatti, grazie ad un semplice sistema di vincoli, in Catia ogni parte trova la collocazione ottimale all'interno del complessivo.

Prima di subire il processo di semplificazione e texturing, una geometria si presenta come in figura 5.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

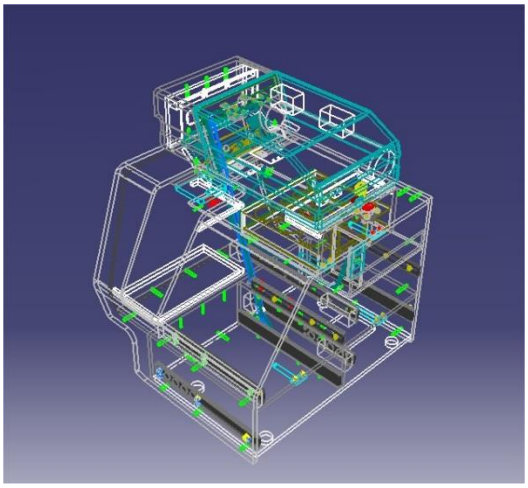


Figura 3 - Un modello CAD completo in wireframe

La stessa è stata semplificata in figura 6 ed in figura 7 è rappresentato il modello dopo l'applicazione delle texture.

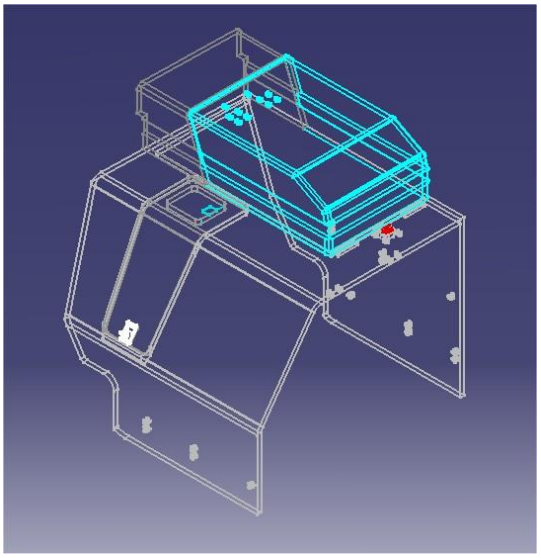


Figura 4 - Modello semplificato

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

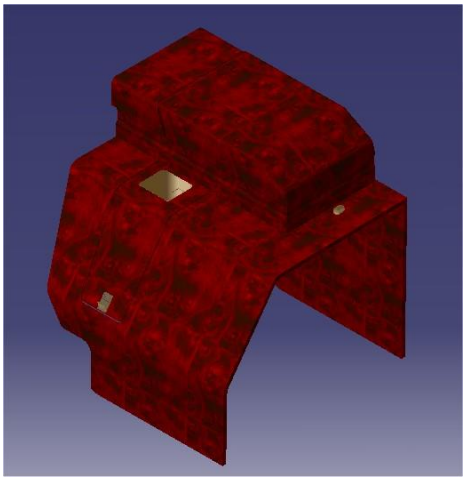


Figura 5 - Modello texturizzato

3.1 CATIA V5 per la realtà virtuale

Catia V5 consente l'importazione di un gran numero di file, in lettura ed in scrittura: STL, WRML, BMP, IGS, DBF, ACT, IDF, STP, STEP, ASM, CDD, PDB, Binary Raw Data (BRD), CGM, GL, HPGL, STBOM, DWG, TDG e tutti i file bitmap.

Catia permette inoltre l'utilizzo di diversi sistemi di tracking, tra cui quello della Intersense, IS 900, attualmente in dotazione al DPGI. Il software in questione prevede, per default, un file di configurazione per il sistema di tracciamento suddetto, che ha solo bisogno di essere attivato. Selezionando dall'ambiente "Infrastructure" l'apposita opzione "Immersive system assistant" è possibile attivare anche l'effetto di stereoscopia attiva.

Catia è predisposto al funzionamento con sistemi di visualizzazione e dispositivi tattili: l'utilizzo del CyberGlove è supportato grazie all'impiego di un plug-in della Virtual Hand, mentre l'uso del guanto della 5DT richiede l'istallazione di appositi driver, che non sono neanche reperibili sul mercato e che, quindi, andrebbero realizzati ex novo. In ogni caso Catia ha un ambiente aperto allo sviluppo ed alla programmazione di eventuali implementazioni software per qualsiasi dispositivo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- AA.VV., "Catia V5 help guide", Dassault Systémes, 2001
- AA.VV., http:// www.3ds.com

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).